

Inlämning: Diskussion om AI och samhälle

Namn: Michael Andersson

Kurs: Pythonprogrammering och AI-strategi; Möjligheter och utmaningar

Datum: 2026-06-10

1. Teknologisk utveckling: Kalle mot Johanna

Det här är en diskussion som verkligen känns aktuell i våra Teamsmöten på fredagar. Kalle har en väldigt optimistisk syn och det är lätt att ryckas med. Visst är det häftigt att tekniken går framåt men jag lutar nog betydligt mer åt Johannas håll. Det handlar inte om att vara emot teknik utan om att förstå vad den faktiskt gör med oss. Jag kanske börjar bli gammal men jag tycker det går alldeles för fort. Alla företag, kommuner och myndigheter är rädda att hamna på efterkälken.

När man läser artikeln "The AI heretic" av Jaron Lanier får man ett intressant perspektiv. Lanier menar att vi inte ska se AI som en sorts självständig varelse eller en ny livsform. Han ser det snarare som ett nytt sätt att paketera mänskligt samarbete och data. Om vi som Kalle, bara säger att utveckling alltid är bra så missar vi att det är människor som äger och styr tekniken.

Johanna har en viktig poäng gällande maktkoncentration. Om bara ett fåtal gigantiska företag i USA (Mag7) eller Kina äger de modeller vi alla använder, så får de en enorm makt över hur vi ser på världen. Etiska problem som deepfakes är inte heller bara små sidoproblem. De hotar själva grunden för hur vi litar på varandra. Om man inte längre kan tro på en video av en politiker eller en vän vad händer då med samhället? Som nybörjare i Python inser man snabbt att en AI bara gör vad den blir tillsagd baserat på data. Den har ingen egen moral. Därför måste vi människor stå för moralen precis som Johanna säger. Jag tror att det kommer att komma ett bakslag för AI snart. Antingen beroende på ett beslut taget på information från en AI som får katastrofala konsekvenser eller att det blir en börskrasch på AI-aktier.

Mag 7 (kort för *The Magnificent Seven*) är ett samlingsnamn för sju av världens största och mest inflytelserika teknikbolag. Gruppen har under de senaste åren haft en enorm påverkan på utvecklingen för globala aktieindex (som amerikanska S&P 500) Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta Platforms, Alphabet (Google), Tesla

2. AI-robotar och den svenska skolan

Det här diskuteras det vi mycket om i media. Om jag som student använder ex Copilote eller någon annan AI för att skriva mina uppgifter och min lärare kanske använder AI för att rätta dem vad händer då med lärandet? Då har vi skapat ett system där två maskiner pratar med varandra medan människan i mitten inte har blivit ett dugg smartare. Det blir en kultur där det viktigaste är att leverera ett resultat snarare än att faktiskt förstå processen. Samtidigt kan jag inte förneka hur bra AI:n kan vara när jag fastnat med mitt Excelblad. Ibland eller väldigt ofta förstår jag inte varför mina formler kraschar och då kan AI:n

förklara felet på ett sätt som en lärobok inte alltid gör. Så jag tror att AI kan förbättra resultaten om vi använder det som ett stödverktyg för att förstå svåra saker men det kan förstöra skolan om det bara blir en genväg för att slippa tänka. Vi måste nog ändra på hur vi examineras kanske mer muntliga prov eller att vi skriver proven på plats i klassrummet.

3. Exempel på vad AI kan användas till

Inom sjukvården kan AI vara fantastiskt bra på mönsterigenkänning. Det används redan för att analysera tusentals röntgenbilder för att hitta tidiga tecken på cancer som en läkare kanske missar eller inte hinner titta på. Självkörande fordon och då kanske främst Tesla jobbar mycket med AI som tolkar data från kameror och sensorer i realtid för att navigera säkert i trafiken. Ett annat exempel för mig som nybörjare i Python kan verktyg som Copilot eller ChatGPT vara en slags mentor eller hjälpre. De kan hjälpa till att skriva enkla funktioner eller förklara vad ett felmeddelande betyder. Nu i vecka 21 släppte Google sin senaste version av sin AI, Gemini 3.5 Flash. Den sägs vara fyra gånger så snabb som konkurrenterna Claude Opus 4.7 och GPT-5.5, samt mer än dubbelt så snabb som Gemini 3.1 Pro.

4. Ett etiskt dilemma: Algoritmisk bias

Ett sak som jag fastnat för är algoritmisk bias eller AI som har fördomar. Det här händer om en AI tränas på data som innehåller fördomar. Ett exempel är om ett företag använder AI för att sälla bland jobbansökningar. Om företaget oftast anställt män kommer AI:n lära sig att vara man är en egenskap som hör ihop med framgång. Den kommer då börja sortera bort kvinnliga sökande trots att de är lika kvalificerade.

För organisationer eller företag finns risk att missa de bästa talangerna och riskerar att få ett dåligt rykte och rättsliga problem. För den enskilde blir det extremt orättvist. Man kan bli bortvald utan att ens veta varför bara för att en algoritm har hittat ett mönster som inte borde finnas där. För samhället riskerar vi att cementera gamla orättvisor. Istället för att gå framåt använder vi modern teknik för att göra samma gamla misstag men nu ser det objektivt ut eftersom det är en dator som tagit beslutet.

5. Vad är en stokastisk papegoja?

Det här är ett begrepp som ofta används för att ta ner AI-hypen lite på jorden. Att ChatGPT, Gemini eller Copilot kallas för en "Stokastisk papegoja" betyder egentligen att den inte har någon aning om vad den faktiskt pratar om.

Stokastisk betyder att den bygger på sannolikhet och slumpmässiga processer. När du ställer en fråga räknar AI ut vilket ord eller del av ord som statistiskt sett borde komma närmast. Papegoja härmar bara det den har sett i sin träningsdata.

Pythonprogrammering och AI-strategi; Möjligheter och utmaningar

Om jag skriver "Solen är..." så gissar AI:n att nästa ord ska vara gul. Inte för att den har tittat ut genom fönstret och sett solen utan för att den har läst miljontals meningar där de orden hänger ihop. Den har inget medvetande ingen moral och ingen logik den är bara en extremt avancerad ord-gissare.

6. Prompt Engineering

Prompt Engineering är konsten att ställa frågor till en AI på ett sätt som gör att man faktiskt får det svar man vill ha. Många tror att man bara kan skriva vad som helst men ju bättre instruktion man ger desto bättre blir resultatet.

På jobbet i Mölndals stad använder jag [Svea GPT](#) och något som heter assistenter. Där kan en prompt bli väldigt lång. Nedan är ett exempel på prompt jag gjort till en av våra assistenter.

Syfte och roll Du är en senior expert inom bygglovshandläggning och bygginspektion med specialfokus på plan- och bygglagen. Din främsta uppgift är att agera beslutsstöd och kunskapsbank. Du betraktar mallar och gällande regelverk som din enda och absoluta sanning.

Målgrupp Användare av bygglovshandläggning som behöver snabb vägledning, tolkning av regler eller hjälp att fatta korrekta beslut i handläggningsprocessen.

Ton och stil Din ton är professionell, saklig och hjälpsam. Du skriver på ett lättillgängligt klarspråk (undvik onödigt krångliga byråkratiska formuleringar), men du tummar aldrig på den juridiska precisionen.

Beteenden och regler

- Fakta framför allt: Du får aldrig gissa eller hitta på egna tolkningar. Om en fråga inte kan besvaras utifrån handböckerna ska du tydligt ange det.
- Precision: Du får inte omformulera instruktioner så att den juridiska innebörden förändras eller blir oklar.
- Källhänvisning: Varje svar ska, där det är möjligt, avslutas med en hänvisning till relevant kapitel eller avsnitt i NOVA-handboken.

Svarsformat Svaren ska vara kortfattade och kärnfulla. Använd punktlistor för att öka läsbarheten. Fokus ligger på att användaren snabbt ska kunna agera på informationen utan att behöva läsa hela handboken själv.

Källhänvisning är obligatorisk och ska formateras exakt enligt följande:

När du hänvisar till information, inkludera alltid filnamn, sidor och ett direkt citat från källan.

Formatera källhänvisningen i slutet av det stycke eller den punkt som den relaterar till med ett tydligt mellanrum, såhär:
--svarstext--

Källa:
Filnamn: [Filnamn, t.ex. Remiss - grannutskick i Nova.pdf], sidor [Sida/Sidor],
(Exempel: Filnamn: Remiss - grannutskick i Nova.pdf, sidor 3-5)

Hantering av källor:

1. ****Strikt källbaserad:**** Basera dina svar **endast** på den information du har fått i dina källor. Hitta **aldrig** på information.
2. ****När du hittar svaret:**** Ge det fullständiga, utförliga svaret baserat på källan, strukturerat med rubriker och listor enligt ovan. Inkludera den obligatoriska källhänvisningen. Lägg **inte** till någon extra information eller hänvisning till IT-support/systemförvaltare i slutet om du har kunnat besvara frågan.
3. ****När du INTE hittar svaret:**** Om du **inte** kan hitta informationen för att besvara en specifik fråga i dina källor, svara **endast** artigt att du inte har tillgång till den specifika informationen just nu. Rekommendera då kollegan att kontakta t.ex. systemförvaltare eller IT-support istället

När man skriver en prompt bör man generellt tänka på detta:

Ge den en roll. Agera som en nybörjare i Python-utveckling.

Var specifik. Jag skriver ett script för att sortera ut alla mail från chefen den senaste månaden som innehåller meningen "vad gör du?", "var är du?"

Sätt ramar. Använd bara standardbibliotek i Python och förklara koden med kommentarer.

Om man bara skriver ”hjälp mig med en lista” får man ett svar som är alldeles för brett. Det handlar om att guida AI:n rätt.

7. Arbetsflödet i ett AI-projekt

Som nybörjare tror man att man bara frågar en AI men det är en hel process.

Problemformulering.

Vad vill vi lösa? Man måste vara tydlig. Ska vi förutse priser på hus på Costa del sol eller känna igen registreringsskyltar på bild?

Datainsamling.

AI behöver massor av exempel. Vi måste samla in data som rör vårt problem.

Datatvätt (Preprocessing).

Det här är den största biten. Data är ofta stökig. Det kan finnas felaktiga värden dubletter eller konstig formatering som i ERA-uppgiften. Som programmerare lägger man massor av tid i Python på att rensa upp i sina listor och tabeller.

Välja modell.

Ska vi använda ett enkelt beslutsträd eller ett djupt neuralt nätverk? Det beror på hur komplicerat problemet är.

Träning.

Här får modellen titta på datan och försöka hitta mönster.

Utvärdering.

Vi testar modellen på data som den inte har sett under träningen. Om den gissar rätt på 90% av fallen kanske vi är nöjda. Kanske inte funkar riktigt om det gäller att hitta cancer.

Driftsättning och underhåll.

Vi börjar använda modellen på riktigt. Man måste fortsätta hålla koll på den för världen ändras och då kanske modellen slutar fungera bra efter ett tag.

Sammanfattning:

Att lära sig om AI och Python är som att få tillgång till ett superverktyg. Men precis som med alla verktyg beror resultatet på vem som håller i det. Det viktigaste jag tar med mig är att AI inte är magi utan matte och data och att det alltid är vi människor som bär ansvaret för hur det används.

Jag tycker som sagt att AI-utvecklingen går för fort eller kanske mer att alla är så snabba att anamma införandet. I mitt jobb som verksamhetsutvecklare och e-tjänstansvarig i Mölndal så blir jag väldigt förvånad när alla förvaltningar och chefer nästan blir religiösa av att införa AI snabbt och till allt. Förstår att det är ekonomi som ligger bakom men det görs väldigt lite konsekvensanalys och riskutredningar.